第一章概率论的基本概念

习题一 随机试验、随机事件

一、判断题

1. $(A-B)\cup B=A$ （ ）； 2. $\overline{A}\cup\overline{B}\overline{C}=\overline{A}\overline{B}\overline{C}$ （ ）；

3. $AB(A\overline{B})=\phi$ （ ）； 4.若 $A\cup C=B\cup C$，则 $A=B$ （ ）；

5.若 $A\subset B$，则 $A=AB$（ ）； 6.若 $AB=\phi, C\subset A$，则 $BC=\phi$ （ ）；

7.袋中有 1 个白球，3 个红球，今随机取出 3 个，则

（1）事件“含有红球”为必然事件； （ ）

（2）事件“不含白球”为不可能事件； （ ）

（3）事件“含有白球”为随机事件； （ ）

8.互斥事件必为互逆事件 （ ）

二、填空题

1. 一次掷两颗骰子，

(1)若观察两颗骰子各自出现的点数搭配情况，这个随机试验的样本空间为_____；

（2）若观察两颗骰子的点数之和，则这个随机试验的样本空间为_____。

2.化简事件 $(A\cup B)(\overline{A}\cup B)(A\cup\overline{B})=$_____。

3.设 A,B,C 为三事件，用 A,B,C 的交并补关系表示下列事件：

（1）A 不发生，B 与 C 都发生可表示为_____；

（2）A 与 B 都不发生，而 C 发生可表示为_____；

（3）A 发生，但 B 与 C 可能发生也可能不发生可表示为_____；

（4）A,B,C 都发生或不发生可表示为_____；

（5）A,B,C 中至少有一个发生可表示为_____；

（6）A,B,C 中至多有一个发生可表示为_____；

（7）A,B,C 中恰有一个发生可表示为_____；

（8）A,B,C 中至少有两个发生可表示为_____；

（9）A,B,C 中至多有两个发生可表示为_____；

（10）A,B,C 中恰有两个发生可表示为_____。

三、选择题

1.对飞机进行两次射击，每次射一弹，设 A 表示“恰有一弹击中飞机”，B 表示“至少有一弹击中飞机”，C 表示“两弹都击中飞机”，D 表示“两弹都没击中飞机”，则下列说法中错误的是（ ）。

A、 A 与 D 是互不相容的； B、 A 与 C 是相容的；

C、 B 与 C 是相容的； D、 B 与 D 是相互对立的事件

2.下列关系中能导出“A 发生则 B 与 C 同时发生”的有（ ）。

A、 $ABC=A$； B、 $A\cup B\cup C=A$； C、 $BC\subset A$ ； D、 $A\subset\overline{B}\subset\overline{C}$

四、写出下列随机试验的样本空间。

1.记录一个小班一次数学考试的平均分数（设以百分制记分）；

2.一个口袋中有 5 个外形相同的球，编号分别为 1、2、3、4、5，从中同时取出 3 个球；

3.某人射击一个目标，若击中目标，射击就停止，记录射击的次数；

4. 在单位圆内任取一点，记录它的坐标。

五、在分别标有 1，2，3，4，5，6，7，8 的八张卡面中任取一张。设事件 A 表示“抽得一张标号不大于 4 的卡片”；事件 B 表示“抽得一张标号为偶数的卡片”；事件 C 表示“抽得一张标号为奇数的卡片”。请用基本结果表示如下事件：

$A \cup B, AB, \overline{B}, A-B, B-A, BC, \overline{B \cup C}, (A \cup B)C$ 。

习题二 随机事件的概率

一． 判断题

1. 概率为零的事件一定是不可能事件；（ ）2. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$；（ ）

3. $P(A-B) = P(A) - P(AB)$ ；（ ） 4. $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1 - P(AB)$；（ ）

5. 若 $B \subset A$，则 $P(B) = P(AB)$；（ ）

6. 若 $P(AB) = 0$，则

(1) 事件 A 和 B 不相容；（ ） (2) $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$. （ ）

二．填空题

1. 设事件 A，B 互不相容，$P(A) = 0.5, P(B) = 0.2$，则 $P(AB)$=___，$P(A \cup B)$=____。

2. 已知 $A \subset B, P(A)=0.3, P(B)=0.5$, 则 $P(\overline{A})=$____， $P(AB)=$_____，

$P(\overline{A}B)=$_____， $P(\overline{A}\overline{B})=$_____。

3. 若 $P(A)=0.5, P(B)=0.4, P(A\overline{B})=0.3$, 则 $P(A\cup B)=$____ ，$P(\overline{AB})=$____ ，

$P(\overline{A}\overline{B})=$_____。

三．选择题

1. 设事件 A，B 互不相容, $P(A)=p, P(B)=q$，则 $P(\overline{A}B)=$ _____。

A. $(1-p)q$；　　B. pq；　　C. q；　　D. p

2. 设当事件 A 和 B 同时出现事件 C 也随之出现，则_____。

A. $P(C)<P(A\cup B)$; B. $P(C)\geq P(A)-P(\overline{B})$; C. $P(C)>P(AB)$; D. $P(C)=P(AB)$.

四．设 A， B 是两件事，且 $P(A)=0.6, P(B)=0.7$,

1. 在什么条件下 $P(AB)$ 取到最大值，最大值是多少？

2. 在什么条件下 $P(AB)$ 取到最小值，最小值是多少？

五. 设 A，B，C 是三事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}, P(AB)=P(BC)=0, P(AC)=\frac{1}{8}$

求 A，B，C 至少有一个发生的概率。

六、已知

$P(A)=\frac{1}{2}, P(B)=\frac{1}{3}, P(C)=\frac{1}{5}, P(AB)=\frac{1}{10}, P(AC)=\frac{1}{15}, P(BC)=\frac{1}{20}, P(ABC)=1/30,$

求$P(A\cup B), P(\bar{A}\bar{B}), P(\bar{A}\bar{B}C), P(\bar{A}\bar{B}\cup C)$

习题三

一. 两封信随机投降标号为 1，2，3，4 的四个邮筒，问第 2 号邮筒恰好投入一封信的概率是多少？

二. 假设 1000 件产品中有 200 件不合格产品，依次作不放回抽取三件产品，则第三件抽取到不合格产品的概率是（　　）。

三. 设有 10 件产品，其中 6 件是正品，4 件次品，从中任取 3 件，求下列事件的概率；
1.只有 1 件次品；2.最多 1 件次品；3.至少一件次品。

四. 口袋中有 a 个白球，b 个黑球，从中一个一个不返回地摸球，直至留在口袋中的球都是同一种颜色为止。求最后是白球留在口袋中的概率。

五. 设有 3 个人及 4 种就业机会，每人可随机选取任一个就业机会，求各个就业机会最多达到 1 人，2 人，3 人选择的概率各是多少？

六．随机地向半圆$0<y<\sqrt{2ax-x^2}$（a为正常数）内投掷一点，点落在半圆内任何区域的概率与区域面积成正比，则原点与该点的连线与x轴的夹角小于$\frac{\pi}{4}$的概率为_____。

七．在区间（0，1）中随机地选取两个数，则事件“两数之和小于$\frac{6}{5}$”的概率为_____。

习题四 条件概率

一、判断题

1. 设S表示样本空间，则$P(A|S)=1$ （ ）

2. $P(A|\overline{B})=1-P(A|B)$ （ ）

3. 若$A\subset B$，则$P(B|A)$=1 （ ）

4. 若$A\subset B$，则$P(C|A)\le P(C|B)$ （ ）

5. 若$A\subset B$，$P(B)>0$，则$P(A)\le P(A|B)$ （ ）

6. 若$P(A|B)>P(A)$和$P(B|C)>P(B)$，则$P(A|C)>P(A)$ （ ）

二、填空题

1. 已知$P(A)=0.3,P(B)=0.4,P(A|B)=0.5$,则$P(B|A)=$____，

$P(\overline{A}\cup\overline{B}|A\cup B)=$_____。

2. 已知$P(A)=P(B)=\frac{1}{3},P(B|A)=\frac{1}{6}$，则$P(\overline{A}|\overline{B})=$_____。

3. 已知$P(A)=\frac{1}{3},P(B|A)=\frac{1}{4},P(A|B)=\frac{1}{6}$，则$P(A\cup B)=$_____。

三、假设有三张形状完全相同但所涂颜色不同的卡片，第一张两面全是红色的第二张两面全是黑色的，第三张一面红色一面黑色。现将三张卡片放在暗箱里充分混合后，随机取出一张放在地面上，

求：（1）选出的卡片朝上的一面是红色的概率是多少？

（2）若选出的卡片朝上的一面是红色的，则另一面是黑色的概率是多少？

四、某商店出售的电灯泡由甲乙两厂生产，其中甲厂的产品占60%，乙厂的产品占40%。已知甲厂产品的次品率为4%，乙厂产品的次品率为5%。一位顾客随机地取出一个电灯泡，求它是合格品的概率。

五、有三只盒子，在甲盒子中装有 2 枝红芯圆珠笔，4 枝蓝芯圆珠笔，乙盒中装有 4 枝红芯圆珠笔，2 枝蓝芯圆珠笔，丙盒中装有 3 枝红芯圆珠笔，3 枝蓝芯圆珠笔。今从其中任取一只。设到三只盒子取物的机会相同。

1. 求它是红芯圆珠笔的概率；

2. 若已知取得的是红芯圆珠笔，求它取自甲盒子的概率。

六、求证下列各题成立：

1. $P(B \cap \overline{C}|A) = P(B|A) - P(B \cap C|A)$;

2. 设 $P(A) = a, P(B) = b$，则 $P(A|B) \geq \dfrac{a+b-1}{b}$ 。

七、设两箱内装有同种零件，第一箱装 50 件，有 10 件一等品，第二箱装 30 件，有 18 件一等品，先从两箱中任挑一箱，再从此箱中前后不放回地任取两个零件，求：

（1） 先取出的零件是一等品的概率 p；

（2） 在先取的是一等品的条件下，后取的仍是一等品的条件概率 q。

第一章习题五 独立性

一、判断题

1.概率为零的事件与任何事件都是独立的。 （ ）

2.设 $P(A)>0, P(B)>0$ 若 A 与 B 为对立事件，则 A 与 B 相互独立。 （ ）

3. $P(A)>0, P(B)>0$ 若 A 与 B 相互独立，则 A 与 B 相容。 （ ）

4. A，B，C 相互独立的充分必要条件是他们两两相互独立。 （ ）

5.从一大批产品中“不返回”地抽取，则可以认为各次抽取间产生的事件是独立的 。 （ ）

二、填空题

1.设事件 A 与 B 相互独立，已知 $P(A)=0.5, P(A\cup B)=0.8$，则 $P(A\overline{B})=$ _____，

$P(\overline{A}\cup\overline{B})=$ _____。

2.设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$，A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等，则 $P(A)=$ _____。

3.甲乙两人独立地对同一目标射击一次，其命中率分别为 0.6 和 0.5，现已知目标被击中，则它是甲射中的概率为_____。

三、选择题

1.设 $P(A)=0.8, P(B)=0.7, P(A|B)=0.8$，则下列结论正确的是（ ）。

A. A 与 B 互不相容 B. $A\subset B$

C. A 与 B 相互独立 D. $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$

2.将一枚硬币独立地掷两次，引进事件：

$A_1=$ {掷第一次出现正面} $A_2=$ {掷第二次出现正面}

$A_3=$ {正反面各出现一次} $A_4=$ {正面出现两次}，则（ ）。

A. A_1, A_2, A_3 相互独立 B. A_2, A_3, A_4 相互独立

C. A_1, A_2, A_3 两两独立 D. A_2, A_3, A_4 两两独立

3.设 A，B，C 是随机事件，则以下说法正确的是（ ）

A. 若 A,B 互斥，则 A，B 相互独立；

B. 若 A，B 相互独立，则 A，B 互斥；

C. 若 A，B 既互斥又相互独立，则必有 P(A)=0 或 P(B)=0；

D. 若 A，B，C 两两相互独立，则 A，B，C 相互独立.

四、设第一只盒子中装有 3 只蓝球，2 只绿球，2 只白球；第二只盒子中装有 2 只蓝球，

3 只绿球，4 只白球。独立的分别在两只盒子中各取一只球。

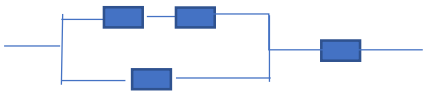
1. 求至少有一只蓝球的概率；

2. 求有一只蓝球一只白球的概率；

3. 已知至少有一只蓝球，求一只篮球一只白球的概率。

五、甲乙两人投篮，甲投中的概率为 0.6，乙投中的概率为 0.7 。今各投三次。求：两人投中次数相等的概率

六、四个独立工作的原件组成串并联系统。若每个元件正常工作的概率为 1/2，求系统能正常工作的概率。



七、证明下列各题：

1. 已知 $P(A)=p, P(B)=q, P(A\cup\overline{B})=1-q+pq$ ，证明 $A,\overline{B}$ 相互独立；

2. 设 A ， B , C 三个事情相互独立，试证： $A\cup B, AB, A-B$ 皆与 C 相互独立。

第二章　随机变量及其分布

习题一 随机变量 离散型随机变量及其分布规律

一、判断题

1. 表 是

X	1	2	3
p_k	0.1	0.4	0.5

随机变量 X 的分布律. （　　）

2. 若对随机变量 X 有 $P\{X=k\}=\dfrac{5-k^2}{6}, k=0,1,2,3$，则它是 X 的分布律.（　　）

3. 若随机变量 X 有 $P\{X=k\}=\dfrac{k+1}{25}, k=1,2,3,4,5,$ 则它是 X 的分布律.　　（　　）

二、填空题

1. 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\dfrac{a}{N}, k=1,2,3,4,\ldots\ldots N$，则 $a=$（　　）。

2. 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-3}, k=0,1,2\cdots$，则 $\lambda=$（　　）。

3. 设离散型随机变量 X 服从两点分布，且 $P(X=1)=4P(X=0),$ 则 $P(X=1)=$（　　）。

4. 设随机变量 $X\sim b(n,p),$ 且已知 $P(X=1)=P(X=2)=2P(X=3),$ 则 n=（　　），p=（　　）。

5. 某试验的成功概率为 $\dfrac{3}{4}$，失败概率为 $\dfrac{1}{4}$，若以 X 表示试验者首次成功所进行的试验次数，则 X 的分布律为（　　）。

6. 设随机变量 X 服从二项分布 $b(2,p),$ 随机变量 Y 服从二项分布若 $b(3,p)$。若 $P(X\geq 1)=\dfrac{5}{9},$ 则 $P(Y\geq 1)=$（　　）。

三、在 15 件同类型的零件中有 2 件次品，从中取 3 次，每次任取 1 件，作不放回抽取。以 X 表示取出的次品的个数。求 X 的分布律

四、一大楼装有 5 个同类型的供水设备。调查表明在任一时刻 t 每个设备被使用的概率为 0.1，问在同一时刻,

1. 恰有 2 个设备被使用的概率是多少？
2. 至少有 3 个设备被同时使用的概率是多少？
3. 至多有 3 个设备被同时使用的概率是多少？

五、设某城市在一周内发生交通事故的次数服从参数为 0.3 的泊松分布，试问：

1.在一周内恰好发生 2 次交通事故的概率是多少？

2.在一周内至少发生 1 次交通事故的概率是多少？

六、某商店过去的销售记录表明，某种商品每月的销售数可用参数$\lambda=10$的泊松分布描述，为了以 99%以上的把握该种商品不脱销，查表(书上的附表 3)求每月该种产品的库存量为多少件？

七、设 X 服从泊松分布，其分布律为 $P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},k=0,1,\ldots$，当 k 为何值，$P(X=k)$最大？

第二章习题二 随机变量分布函数

一、判断题：

1. $F(x)=\begin{cases}0, x<-2\\ \frac{1}{2},-2\le x<0,\\ 1.x\ge 0\end{cases}$是某个随机变量的分布函数.（　　）

2. $F(x)=\frac{1}{1+|x|},-\infty<x<+\infty$是某个随机变量的分布函数.（　　）

二、填空题

1. 已知连续型随机变量 X 的分布函数为$F(x)=\begin{cases}0, x<0\\ kx+b,0\le x<\pi\\ 1,\pi\le x\end{cases}$，则常数$k=$（　　），

$b=$ （　　）

2.

随机变量X的分布函数为$F(x)=\begin{cases}0 & x\le 0\\ 0.7x^2 & 0<x<1\\ 1 & 1\le x\end{cases}$，则概率$P(\mathrm{X}=1)=$（　　）.

三、选择题

1. 设$F(X)=\begin{cases}0, x\le 0\\ \dfrac{x}{2}, 0<x\le 1\\ 1, x>1\end{cases}$则$F(x)$是（　　）。

A. 是随机变量X的分布函数　　B. 不是随机变量X的分布函数

C. 是离散型随机变量X的分布函数　D. 是连续型随机变量X的分布函数

2. 设$F_1(x)$与$F_2(x)$分别为随机变量X_1, X_2的分布函数，为使$F(x)=aF_1(x)-bF_2(x)$是某一随机变量的分布函数，在写列给定的个组数中应取（　　）。

A. $a=\dfrac{3}{5}, b=-\dfrac{2}{5}$；　B. $a=\dfrac{2}{3}, b=\dfrac{2}{3}$；　C. $a=-\dfrac{1}{2}, b=\dfrac{3}{2}$；　D. $a=\dfrac{1}{2}, b=-\dfrac{3}{2}$

3. 随机变量X在下面区间（ ）取值，可使函数$F(x)=\cos x$成为他的分布函数（　　）。

A. $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$　　B. $\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$　　C. $[0,\pi]$　　D. $\left[\dfrac{3\pi}{2},2\pi\right]$

四、设随机变量X的概率分布为：

X	0	1	2
p_k	$\dfrac{7}{15}$	$\dfrac{7}{15}$	$\dfrac{1}{15}$

1. 求 X 的分布函数$F(x)$，并画出$F(x)$的图形；

2. 求$P\{X\le 1.5\}, P\{0<X\le 2\}$, $P\{0\le X<2\}$　。

五、1. 设随机变量X的分布函数为：　$F(x)=\begin{cases}A+Be^{-\frac{x^2}{2}}, x>0\\ 0, x\le 0\end{cases}$

1）. 求常数A, B；2）. 求X的取值落在区间（1，2）内的概率。

第二章习题三 连续型随机变量及其概率密度

一、判断题：

1. $f(x)=\begin{cases}e^{x},x<0\\e^{-x},x\geq 0\end{cases}$ 是某个随机变量的概率密度函数.（　　）

2. 若概率 $P\{X=2006\}=1$, 则 X 不可能是连续型随机变量.（　　）

3. 对连续型随机变量，区间上有限个点上密度函数值的改变不影响区间上的概率值.（）

4. 对一个分布函数 $F(x)$, 概率密度函数是唯一的.（　　）

5. 设 $X\sim N(u,\sigma^2),\phi(x)$ 为其分布函数，则 $\phi(x)+\phi(-x)=1$.（　　）

二、填空题

1. 已知随机变量 X 的密度函数为偶函数，$F(x)$ 为 X 的分布函数，则 $F(x)+F(-x)=$（　　）。

2. 设随机变量 $X\sim U(0,6)$, 则 $P(X<4)=$（　　），$P(1<X<4)=$（　　）。

3. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$, 则 $\varphi(0)=$　　, $\Phi(0)=$　　, $P(X=0)=$（　　）。

4. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 且 $y^2+4y+X=0$ 无实根的概率为 0.5, 则 $\mu=$（　　）。

5. 修理某机器所需时间（单位小时）服从参数 $\theta=2$ 的指数分布。若已持续修理了 8 小时，根据无记忆性，总共需要 10 小时以上才能修好的概率是（　　）。

6. 已知 X 服从区间 $[0,5]$ 的均匀分布，对 X 进行 100 次观察，则 $X>3$ 的次数恰好为 10 次的概率是（　　）

三、选择题

1. 设 $f(x),F(x)$ 分别为 X 的密度函数和分布函数，则有（　　）。

A. $P\{X=x\}=f(x)$　B. $P(X=x)=F(x)$　C. $0\leq f(x)\leq 1$　D. $P(X=x)\leq F(x)$

2. $X\sim N(10,\sigma^2)$，则随 σ 的增大，$P\{|X-10|<\sigma\}$ 将会（　　）。

A. 单调递增　B. 单调递减　C. 保持不变　D. 不能确定

三、设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}A\cos x,|x|\leq\dfrac{\pi}{2}\\0,|x|>\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$，

试求：1. 系数 A；2. X 的分布函数 $F(x)$；3. X 落在区间 $(0,\pi/4)$ 的概率.

四、设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X（以 min 计）服从指数分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}x}, x>0\\ 0, x\le 0\end{cases}$$

某顾客在窗口等待服务，若超过 10 min 他就离开．他一个月要到银行 5 次．以 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数．写出 Y 的分布律，并求$P\{Y\ge 1\}$

五、设随机变量 $X\sim N(3,2^2)$,

1. 若 $P\{X>c\}=P\{X\le c\}$,求c；

2. 求 $P\{2<X\le 5\},P\{|X|>2\},P\{X>3\}$；

3. 设 d 满足 $P\{X>d\}\ge 0.9$，问 d 至多为多少？

六、公共汽车车门高度，是按男子与车门碰头机会在 0.01 一下来设计的，设男子身高 X 服从 $\mu=168cm,\sigma=7cm$ 的正态分布，问车门高度应如何确定？

七、证明几何分布的无记忆性.

八、设一大型设备在任何长为t的时间内发生故障的次数 服从参数为λt 的泊松分布。求相继两次故障之间时间间隔T 的概率分布；

九、某人上班，自家里去办公楼要经过一交通指示灯，这一指示灯有 80％时间亮红灯，此时他在指示灯旁等待直至绿灯亮．等待时间在区间［0, 30］(以 s 计）上服从均匀分布．以 X 表示他的等待时间，求 X 的分布函数 F(*x*)．并问 X 是否为连续型随机变量，是否为离散型的？（要说明理由．）

第二章习题四 随机变量的函数的分布

一、填空题

1. 设随机变量X 分布律为右表：

X	-3	-2	0	1	2
p_k	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

则$U=-X-1$的分布律为（　　），

$Z=X^2$ 的分布律为（　　）。

2. 设随机变量$X\sim U(0,1)$,则$Y=1-X$ 服从的分布为（　　）。

3. 设随机变量$X\sim N(10,3^2)$,则$Y=5X-2$ 服从的分布为（　　）。

二、选择题

1. 设X 的密度函数为$f(x)=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{(x+3)^2}{4}}$,$-\infty<x<+\infty$，则下列随机变量$Y\sim N(0,1)$的是（　　）。

A. $Y=\frac{1}{2}(X+3)$　B. $Y=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}(X+3)$　C. $Y=\frac{1}{2}(X-3)$　D. $Y=-\frac{1}{\sqrt{2}}(X-3)$

2. 设X 的密度函数为$p(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}$,则$Y=2X$ 的概率密度是（　　）。

A. $\frac{1}{\pi(1+4y^2)}$　B. $\frac{2}{\pi(4+y^2)}$　C. $\frac{1}{\pi(1+y^2)}$　D. $\frac{1}{\pi}\arctan y$

3. 已知$X^3\sim N(1,49)$,则$P\{1\le X\le 2\}=$（　　）。

A. $\Phi(1)-0.5$　B. $\Phi(2)-\Phi(1)$　C. $\Phi(\sqrt[3]{2})-\Phi(1)$　D. $\Phi(\sqrt[3]{3})-\Phi(\sqrt[3]{2})$

三、设 X 的概率密度的$f(x)=\begin{cases}2x, 0<x<1;\\ 0, else.\end{cases}$,分布函数为 $F(x)$,随机变量 $Y=F(X)$,

求（1）X的分布函数为 $F(x)$；（2）Y的概率密度。

四、设 $X\sim N(0,1)$　1. 求 $Y=e^X$ 的概率密度 ；　　2．求 $Y=|X|$ 的概率密度。

五、1. 设随机变量 X 服从区间 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 上的均匀分布，求 $Y=\tan X$ 的密度函数，并计算 $P\{Y>0\}$。

2. 设随机变量 X 服从 $(-1,2)$ 上的均匀分布，记 $Y=\begin{cases}1, X\geq 0\\ -1, X<0\end{cases}$，试求 Y 的分布律。

六、1．从 8 件正品 2 件次品中任取 3 件，求其中次品数 X 的平方的概率分布；

2．设圆的直径服从（0，1）上的均匀分布，求圆的面积的密度函数。

七、设随机变量 X 服从参数 $\theta=\frac{1}{2}$ 的指数分布，证明：$Y=1-e^{-2X}$ 在区间（0，1）上服从均匀分布。

第三章习题一　二维随机变量

一、判断题

1. 设(X,Y)是二维随机变量，事件$\{X \le x, Y \le y\}$表示事件$\{X \le x\}$与$\{Y \le y\}$的积事件。（　　）

2. $F(x,y)=\begin{cases}1, x+y>0,\\ 0, \ x+y\le 0\end{cases}$是某个二维随机变量$(X,Y)$的分布函数。（　　）

3. $F(x,y)=\begin{cases}1, x+y\ge 0,\\ 0, x+y<0\end{cases}$是某个二维随机变量$(X,Y)$的分布函数。（　　）

二、填空题

1. 若二维随机变量(X,Y)的概率分布律为

Y\X	1	2	3
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
2	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	a

则常数a =_____;$P\{X+Y<4\}=$(　　).

2. 若二维随机变量(X,Y)恒取一定值（a, b），则其分布函数为_____。

3. 若随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}kx^2+\frac{1}{3}xy, 0\le x\le 1, 0\le y\le 2,\\ 0, \text{其它},\end{cases}$

则$k=$_____,$P\{X<1,Y<1\}=$_____,$P\{X+Y\ge 1\}=$_____, $P\{X<0\}=$_____ .

三、将三个球随机放入三个盒子中，用X和Y分别表示放入第一个和第二个盒子中的球的个数，求(X,Y)的联合分布律。

四、设二维连续型随机变量(X,Y)的分布函数为

$$F(x,y)= a(b+\arctan\frac{x}{2})(c+\arctan\frac{y}{3}), -\infty<x,y<+\infty,$$

1. 求常数a,b,c的值；　2. 求(X,Y)的概率密度函数$f(x,y)$。

五、设随机变量(X,Y)的密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}ke^{-(3x+4y)},x>0,y>0,\\0,\text{其它。}\end{cases}$

1. 求常数k的值；2. 求(X,Y)的联合分布函数$F(x,y)$；

3. 求$P\{X+Y<1\}$。

第三章习题二　边缘分布、条件分布

一、判断题

1. 二维均匀分布的边缘分布不一定是均匀分布。　（　　）

2. 边缘分布是正态分布的随机变量，其联合分布一定是二维正态分布。　（　　）

二、填空题

1. 已知随机变量(X,Y)的联合分布律为：

Y\X	1	2	3
1	a	0.2	0.1
2	0.2	0.1	0.3

则 a=_____，

X 的概率分布律为_____，

Y 的概率分布律为_____。

2. 设随机变量$(X,Y)\sim N(0,3,1,4,-0.5)$，则$X$服从的分布为_____，$Y$服从的分布为_____。

3. 设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}kxy,0<x<1,0<y<2,\\0,\text{其它，}\end{cases}$

则常数$k=$_____，X的边缘密度为_____，Y的边缘密度为_____。

三、设随机变量 X 和 Y 同分布，X 的分布律$P\{X=0\}=\frac{1}{2}$，$P\{X=-1\}=P\{X=1\}=\frac{1}{4}$，

且$P\{XY=0\}=1$，

1. 求(X,Y)的分布律；2. $P\{X=Y\}$

四、设二维连续型随机变量(X,Y)在区域 D 上服从均匀分布，其中

$D=\{(x,y)\,|\,|x+y|\le 1,|x-y|\le 1\}$，求$f_X(x)$。

五、已知随机变量(X,Y)的密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}ke^{-(2x+y)}, x>0, y>0,\\ 0, \text{其它。}\end{cases}$

1. 求X和Y的边缘密度函数；

2. 求条件密度函数$f_{X|Y}(x|y)$和$f_{Y|X}(y|x)$；

3. 求$P\{X\le 2|Y\le 1\}, P\{X\le 2|Y=1\}$。

六、设随机变量(X,Y)的密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}1, |y|<x, 0<x<1\\ 0, \text{其它。}\end{cases}$，求

$f_{X|Y}(x|y)$和$f_{Y|X}(y|x)$。

七、设$f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}\dfrac{3x^2}{y^3}, 0<x<y,\\ 0, \text{其它。}\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}5y^4, 0<y<1,\\ 0, \text{其它。}\end{cases}$求$P\{X>0.5\}$。

第三章习题三　相互独立的随机变量

一、填空题

1.设随机变量 X 与 Y 相互独立，其联合分布律为

Y\X	1	2	3
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	a
2	$\frac{1}{3}$	b	c

则 a=_____, b=_____, c=_____。

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，其概率分布律分别为

X	0	1
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	0	1
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

$P\{X=Y\}=$_____, $P\{X>Y\}=$_____ 。

3. 设随机变量 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，则 X 与 Y 相互独立的充要条件是_____。

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，则它们的函数 e^X 与 $\sin Y$ ____（用`是`或`不是`填空）相互独立的随机变量。

二、选择题

1.如下二维随机变量 (X,Y) 的分布律或密度函数给出，则 X 与 Y 不相互独立的是(　　)。

A、

Y\X	-1	0	2
$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{20}$
1	$\frac{2}{20}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{20}$
2	$\frac{4}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{4}{20}$

B、

Y\X	1	2	3
1	0.01	0.03	0.06
2	0.02	0.06	0.12
3	0.07	0.21	0.42

C、联合密度 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{5}, 1\le x\le 2, 0\le y\le 5,\\ 0,\ \text{其它}\end{cases}$　D、联合密度 $f(x,y)=\begin{cases}x+y, 0\le x\le 1, 0\le y\le 1,\\ 0,\ \text{其它}\end{cases}$

2. 设二维连续型随机变量 (X,Y) 服从区域 D 上均匀分布，其中

$D=\{(x,y)\,|\,-1\le x\le 1,-1\le y\le 1\}$，则（　　）。

A、(X,Y) 落入第一象限的概率为 0.5；　B、X,Y 都不服从一维均匀分布；

C、X,Y 相互独立；　　D、X,Y 不相互独立。

三、已知二维随机变量 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}6xy^2, 0<x,y<1,\\ 0,\ \text{其它。}\end{cases}$

1、判断 X 与 Y 是否相互独立；　　2、判断 $\sqrt{\tan X}$ 与 $1-2e^Y$ 是否相互独立。

四、已知二维随机变量(X,Y)的密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}c(x+y) & ,0\le y\le x\le 1,\\ 0, & \text{其它。}\end{cases}$

1、求边缘密度$f_X(x)$，$f_Y(y)$；　　2、判断 X 与 Y 是否相互独立。

五、设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 在（0，1）上服从均匀分布，Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y} & ,y>0,\\ 0, & \text{其它。}\end{cases}$$

1.求 X 和 Y 的联合密度函数;2.设含有 a 的二次方程$a^2+2Xa+Y=0$,试求 a 有实根的概率。

六、设三维随机变量(X,Y,Z)的密度函数为$f(x,y,z)=\begin{cases}\frac{1}{8\pi^3}(1-\sin x\sin y\sin z) & ,0\le x,y,z\le 2\pi,\\ 0, & \text{其它。}\end{cases}$

证明X,Y,Z两两独立，但不相互独立。

第三章习题四　两个随机变量的函数的分布

一、判断题

1．若 X 和 Y 都是标准正态随机变量 ，则 $X+Y\sim N(0,2)$。　　（　　）

2．若 $X\sim N(0,1)$ $Y\sim N(0,1)$，且 X 与 Y 相互独立 ，则 $\frac{X+Y}{2}\sim N(0,\frac{1}{2})$。（　　）

3．若 X 与 Y 相互独立且都服从指数分布 $E(\lambda)$，则 $X+Y\sim E(2\lambda)$。　　（　　）

二、填空题

1．设相互独立的两个随机变量 X 和 Y 具有同一分布，且 X 的分布律为 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=0.5$，则 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布律是_____。

2．设 X 和 Y 独立同分布，密度函数为 $p(t)$，分布函数为 $F(t)$，则 $Z=\min\{X,Y\}$ 的密度函数为_____。

三、选择题

设随机变量 X 和 Y 相互独立，$X\sim N(0,1)$ $Y\sim N(1,1)$，则（　　）。

A、$P\{X+Y\le 0\}=\frac{1}{2}$　B、$P\{X+Y\le 1\}=\frac{1}{2}$　C、$P\{X-Y\le 0\}=\frac{1}{2}$　D、$P\{X-Y\le 1\}=\frac{1}{2}$

四、若二维随机变量 (X,Y) 的概率分布律为：

Y\X	-2	-1	0
-1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{12}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{1}{12}$	0
3	$\frac{2}{12}$	0	$\frac{2}{12}$

求下列随机变量的概率分布：

1．$X+Y$；

2．$X-Y$；

3．X^2+Y-2.

五、

设随机变量 X 的分布列为

X	-2	0	2
P	0.2	0.6	0.2

若随机变量 $Y=X^2, Z=X^3$.

求（1）(Y,Z)的分布律;(2)判断 Y,Z 是否相互独立

六、（二项分布的可加性）设X,Y是相互独立的随机变量，$X\sim b(n_1,p),Y\sim b(n_2,p)$,证明

$$Z=X+Y\sim b(n_1+n_2,p)$$

七、设随机变量 X 和 Y 相互独立，其概率密度函数分别为：

$$f_X(x)=\begin{cases}1 & ,0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$ 求随机变量$Z=X+Y$概率密度。

八、设某种商品一周的需求量是一随机变量，其密度函数为$f(x)=\begin{cases}xe^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$如果各周的需求量是相互独立的，试求：两周的需求量的概率密度。

九、若 X 的分布列为 P{X=0}=P{X=1}=0.5，Y 服从标准正态分布，X、Y 相互独立；
（1）求$Z=X^3+Y$的概率密度（2）求$Z=XY$的分布

第四章　随机变量的数字特征

习题一　数学期望

一、判断题

1. 设有分布律 $P\{X=(-1)^{n+1}\frac{2^n}{n}\}=\frac{1}{2^n}(n=1,2,\cdots)$，则 X 的数学期望存在。　（　　）

2. 设 X 为离散型随机变量，且存在正数 k，使得 $P\{|X|>k\}=0$，则 X 的数学期望 $E(X)$ 未必存在。　（　　）

3. 设随机变量 X 的数学期望存在，则 $E(E(X))=E(X)$。　（　　）

4. 若随机变量 X 服从参数为θ的指数分布，则$E(X)=\theta$。　（　　）

5．甲、乙两台机器一天中出现次品的概率分布律分别为：

X	0	1	2	3
p	0.4	0.3	0.2	0.1

Y	0	1	2	3
p	0.3	0.5	0.2	0

若两台机器的日产量相同，则甲机器较好。　（　　）

二、填空题

1. 设 X 表示 10 次独立重复射击命中的次数，每次射中目标的概率为 0.4，则 $E(X)$=_____。

2. 设随机变量 $X\sim N(3,4)$，则 $E(X)$=_____。

3．随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，即 $X\sim P(\lambda)$，则 $E(X)$=_____；又若随机变量 Y 的数学期望则 $E(Y)$=-2，a,b 是常数，则 $E(aX+bY)$=_____。

4. 随机变量 X 密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2(1-x),0<x<1,\\0，\text{其它。}\end{cases}$ 则 $E(X)$=_____，$E(X^2)$=_____。

5. 设 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}12y^2,0\le y\le x\le 1,\\0，\text{其它。}\end{cases}$ 则 $E(X)$=_____，$E(XY)$=_____。

三、设某种稀有化工原料的市场需求量为随机变量 X（吨），已知 X 在区间[20，40]上服从均匀分布，设每销售一吨可挣得 3 万元；若滞销囤积于仓库，则每吨亏损保养费 1 万元。

(1)若以$a\in[20,40]$表示准备生产的该原料的数量，求利润的期望值(表示为 a 的函数).

(2)要使利润的期望值最大，应生产多少该原料？

四、随机变量 X 密度函数为 $f(x)=\begin{cases}kx^{\alpha},0<x<1,\\0，\text{其它。}\end{cases}$ 且 $E(X)=\frac{3}{4}$。

1. 求常数k和a的值；2. 求$E(e^X), E(lnX)$

五、设(X,Y)的分布律为：

Y\X	1	2	3
-1	0.2	0.1	0.0
0	0.1	0.0	0.3
1	0.1	0.1	0.1

1. 求$E(X), E(Y)$；2. 设$Z=\frac{Y}{X}$，求 $E(Z)$；

3. 设$U=(X-Y)^2$，求$E(U)$。

六、设随机变量 X 和 Y 的概率密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, x>0,\\ 0, \text{其它},\end{cases} \quad f_Y(y)=\begin{cases}4e^{-4y}, y>0,\\ 0, \text{其它}.\end{cases}$$

1. 求$E(X+Y), E(2X-3Y^2)$；2. 设 X 与 Y 相互独立，求$E(XY)$。

七、假定每人生日在各个月份的机会是相等的，求三个人中生日在第一季度的平均人数

第四章习题二 方差

一、判断题

1. 设随机变量$X \sim P(\lambda)$，则方差$D(X)$能完全确定 X 的分布。 （ ）

2. 设随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，则方差 $D(X)$ 能完全确定正态随机变量 X 的分布。

（　　）

3. 若随机变量 X 的方差存在，则 $E(X^2) \geq (E(X))^2$。（　　）

4. 若随机变量 X 和 Y 独立，则 $D(X-Y) = D(X) - D(Y)$。（　　）

二、填空题

1. 若随机变量 X 的方差 $D(X) = 1$，则 $E(D(X)) =$ _____，$D(E(X)) =$ _____。

2. 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2+2x-1}$，则 $E(X) =$ _____，$D(X) =$ _____，标准差 $\sigma(X) =$ _____。

3. 设随机变量 $X \sim N(\mu,4)$，则 $D(X) =$ _____，又若随机变量 $Y \sim \pi(2)$，且 X 与 Y 相互独立，则 $D(3X-2Y) =$ _____。

三、1. 随机变量 X 密度函数为 $f(x) = \begin{cases} x, 0 \leq x < 1, \\ 2-x, 1 \leq x < 2, \\ 0, \text{其它。} \end{cases}$ 求 $D(X)$；

2. 设随机变量 $Y \sim b(100,0.1)$，求 $D(-3Y+1)$。

四、设 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y) = \begin{cases} 8xy, 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1, \\ 0, \text{其它。} \end{cases}$ 求 $D(X), D(Y)$。

五、假设有十只同种电器元件，其中有两只废品。装配仪器时，从这批元件中任取一只，如是废品，则扔掉重新任取一只；如仍是废品，则扔掉再取一只。试求在取到正品之前，已取出的废品只数的方差。

六、1. 设 X 为随机变量，c 是任意常数，证明；$D(X) \leq E\{(X-c)^2\}$；

2. 设 X 是在$[a,b]$上取值的任一随机变量，利用第一问的结论证明： $D(X) \le (\frac{b-a}{2})^2$ 。

七、已知 X 的期望为 10，方差为 9，利用切比雪夫不等式给出概率 $P\{1 < X < 19\}$ 的下界；

八、随机变量 X 服从标准正态分布，求$E((X-2)^2 e^{2X})$

第四章习题三　协方差及相关系数

一、判断题

1. $E(XY) = E(X)E(Y)$ 是随机变量 X 和 Y 相互独立的必要而非充分条件。　（　　）

2. $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$是随机变量 X 和 Y 相互独立的充要条件。　（　　）

3. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$是随机变量 X 和 Y 相互独立的充要条件。　（　　）

4. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$是随机变量 X 和 Y 不相关的充要条件。　（　　）

5. X,Y 都服从正态分布，若 X 和 Y 不相关，则 X 和 Y 一定相互独立。　（　　）

6. 若随机变量 X 和 Y 不相关，则 $E(XY) = E(X)E(Y)$ 。　（　　）

二、填空题

1. 若随机变量 X 和 Y 相互独立，则 $Cov(X,Y) =$_____，$\rho_{XY} =$_____。

2. 若 $(X,Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^{\ 2}, 0.5)$，则 $\rho_{XY} =$_____。

3. (X,Y) 的分布律为：

Y\X	0	1
0	0.25	0.25
1	0	0.5

则 $Cov(X,Y)=$_____，$\rho_{XY}=$_____。

4. 已知 $D(X)=25, D(Y)=36, \rho_{XY}=0.4$，则 $D(X+Y)=$_____，$D(X-2Y)=$_____。

5.（1） 设 $E(X)=-2, D(X)=1$，$E(Y)=2, D(Y)=4, \rho_{XY}=-0.5$，则根据切比雪夫不等式有 $P\{|X+Y|\geq 6\}\leq$ _____。

（2）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 服从区间 $[0,3]$ 上的均匀分布，Y 服从泊松分布 $\pi(2)$，则由 Chebyshev 不等式得 $P\{|2X-Y-1|\geq 5\}\leq$ _____。

6. 抛掷 100 次硬币，X 表示正面出现的次数，Y 表示反面出现的次数，则 $\rho_{XY}=$ _____

7. 随机变量 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=0.5, Z=-3X+2$，则 $\rho_{YZ}=$ _____

三、设 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}2-x-y, 0\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 1,\\ 0, \text{其它。}\end{cases}$

1. 求 $Cov(X,Y)$，ρ_{XY} 和 $D(2X-3Y)$；2. X 与 Y 是否独立？是否相关？

四、设变量 (X,Y) 服从单位圆上的均匀分布，验证：X 和 Y 不相关，且 X 和 Y 也不独立。

五、设 X 和 Y 相互独立，且均服从 $N(\mu,\sigma^2)$ 分布。设 $Z_1=aX+bY, Z_2=aX-bY$，其中 a, b 为不全为零的常数，求 $\rho_{Z_1Z_2}$。

六、设甲、乙两盒中都装有红球 2 个、白球 3 个，先从甲盒中任取 1 球放入乙盒中，再从乙盒中任取 1 球。记 X,Y 分别表示从甲、乙盒中取出的红球数。

1. 求 $Cov(X,Y)$，ρ_{XY}；2. 证明 X 与 Y 相关性和独立性；3. 写出 (X,Y) 的协方差矩阵。

七、设 X,Y 是两个离散型随机变量,X 只取-1 和 1 两个值,Y 只取-1,0,1 三个值,已知 $EX=0.2$ $EY=0.25$，$P\{X=-1,Y=1\}=0.2$，$P\{X=1,Y=-1\}=0.1$，$P\{Y=-1\}=0.2$. 试求:

（1）X 和 Y 的联合概率分布和它们的协方差;

（2）X 和 Y^2 的联合概率分布和它们的协方差.

八、设二维随机变量 (X,Y) 服从平面矩形 $G=\{(x,y)\mid 0\leqslant x,\ y\leqslant 1\}$ 上的均匀分布定义离散型随机变量

$$Z_1=\begin{cases}1, & X>Y,\\ 0, & X\leq Y;\end{cases}\qquad Z_2=\begin{cases}1, & X>2Y;\\ 0, & X\leq 2Y.\end{cases}$$

求：（1） Z_1 和 Z_2 的分布律；

（2） Z_1 与 Z_2 的联合分布律；

（3） Z_1 与 Z_2 的相关系数。

第五章　大数定律及中心极限定理

习题十五　大数定律及中心极限定理

一、填空题

1.随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$相互独立，且它们服从参数$\theta$为0.5的指数分布，则当$n\to\infty$时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_k^2$依概率收敛于_____。

2．随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$相互独立，且它们服从参数为$\lambda$的泊松分布，则$\lim\limits_{n\to\infty}P\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\le x\}$=_____。

3.设Y_n表示n次独立重复试验中事件A出现的次数，p是事件A在每次试验中出现的概率，则$P\{a<Y_n\le b\}\approx$_____。

二、选择题

1．设$X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$是相互独立的随机变量序列，$X_n$服从期望为1/n的指数分布$(n=1,2,\cdots)$。则下列选项中不服从切比雪夫大数定律的随机变量序列是（　　）。

A、$X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$　B、$X_1,2^2X_2,\cdots,n^2X_n,\cdots$C、$X_1,\frac{1}{2}X_2,\cdots,\frac{1}{n}X_n,\cdots$　D、$X_1,2X_2,\cdots,nX_n,\cdots$

2．设随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$独立同分布，其分布函数为：$F(x)=a+\frac{1}{\pi}\arctan\frac{x}{b}(b\neq0)$则辛钦大数定律对此序列（　　）。

A、适用　B、当常数a,b取适当数值时适用　C、不适用　　D、无法判断

3．设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是相互独立的随机变量，$S_n=\sum_{i=1}^{n}X_i$，则根据独立同分布的中心极限定理，当n充分大时，S_n近似服从正态分布，只要$X_1,X_2,\cdots,X_n$（　　）。

A、有相同的数学期望　B、有相同的方差　C、服从同一指数分布　D、服从同一离散型分布

三、设某工厂生产的零件的合格品率为90%。

1．如果每箱装100个零件，求其中合格品数不少于95个的概率；

2．为了以0.99的概率保证每箱中的合格品数不少于95个，每箱应装多少个零件？

四、设各零件的重量都是随机变量，它们相互独立，且服从同一分布，其数学期望为0.5kg，

均方差为 0.1kg，问 5000 只零件的总重量超过 2510kg 的概率是多少？

五、掷一均匀硬币时，需掷多少次才能保证正面出现的频率在 0.4 至 0.6 之间的概率不小于 0.9。

六、某单位设置一台电话总机，共有 200 个分机。设每个分机有 5%的时间要使用外线通话，并且每个分机使用外线与否是相互独立的。该单位需要多少外线才能保证每个分机要使用外线时可供使用的概率达到 0.9？

第六章 样本及抽样分布

一、 填空题

1. 设 X_1，X_2,…，X_n 是来自均匀分布的总体 $U(0,c)$ 的样本，则样本的联合概率密度为_

2. 设总体 $X \sim b(1,p)$，已知样本观察值均值为：0,1,0,1,1，则样本均值的观察值为_____,样本方差的观察值为:_____,样本二阶中心矩的观察值为:_____。

3. 设总体 X 服从 $N(\mu,\sigma^2)$，X_1，X_2,…，X_n 是它的一个简单随机样本，则 $\frac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}$ 服从

分布；$\frac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{S^2/n}}$服从_____分布；$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$服从_____分布；$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2}$服从_____分布。

4. 总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$则 $\overline{X}=$_____；样本方差$S^2=$_____；样本的K阶（原点）矩$A_k=$_____；样本的阶（中心）矩$B_k=$_____。

5. 设$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，X_1，X_2,…，X_n总体，是从该母体中抽的容量为n的样本，则统计量$\overline{X}\sim$_____；$E(\overline{X})=$_____；$D(\overline{X})=$_____。

6. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n(n>1)$为来自总体$N(0,\sigma^2)$的简单随机样本，记统计量$Y=\sum_{i=1}^{n}X_i^2$，则$D(Y)=$（　　）。

7. 从总体$N(52,6.3^2)$中随机抽取一容量为36的样本，则样本均值$\overline{X}$落在50.8到53.8之间的概率是_____。

8. 设X_1，X_2,…，X_n，X_{n+1},…，X_{n+m}是来自正态总体$N(0,\sigma^2)$的容量为n+m的样本，则统计量$m\sum_{i=1}^{n}X_i^2/(n\sum_{i=n+1}^{n+m}X_i^2)$服从的分布是_____。

9. 设$X\sim N(0,1),Y\sim\chi^2(n)$，X与Y独立，则随机变量$T=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$服从自由度为_____的____分布。

10. 设总体$X\sim\pi(\lambda)$，X_1，X_2,…，X_n是X的一个样本，$\overline{X},S^2$分别是样本均值及样本方差，则$E(\overline{X})=$_____；$E(S^2)=$_____。

11. $z_{0.95}=$_____；$t_{0.1}(10)=$_____；$\chi^2_{0.025}(25)$_____；$F_{0.05}(12,10)=$_____。

12. 总体X服从区间$[1-\theta,\ \theta+1]$上的均匀分布，$\theta>0$为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体的简单随机样本。则下面选项中**不是统计量**的是（　　）。

(A) $\overline{X}+2$；　（B）$\sum_{i=1}^{n}X_i^2-D(X)$；　（C）$n(\overline{X})^2$；　（D）$\overline{X}+E(X)$

二、　设总体$X\sim N(0,1)$，$X_1,\ldots,X_6$是X的一个样本，令

$Y=(X_1+X_2+X_3)^2+(X_4+X_5+X_6)^2$，求常数$C$，使$CY\sim\chi^2$分布。

三、 设随机变量$X\sim t(n)(n>1), Y=\dfrac{1}{X^2}$，问 Y 服从什么分布？

四、 总体X服从$N(0,\sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_{18}$为来自总体X的简单随机样本，

记$Y=\dfrac{X_1+X_2+\cdots+X_9}{(X_{10}^2+X_{11}^2+\cdots+X_{18}^2)^{0.5}}$。证明：$Y$服从自由度为 9 的 t 分布。

五、 从正态总体$N(\mu,0.5^2)$中抽取样本$x_1,x_2,\cdots,x_{10}$，（1）已知$\mu=0$，求$P\{\sum_{i=1}^{10}x_i^2\geq 4\}$；

（2）未知μ，求$P\{\sum_{i=1}^{10}(x_i-\bar{x})^2\geq 4.75\}$

六、 设 X_1，X_2,…，X_9 是来自正态总体 X 的简单随机样本，$Y_1=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}X_i$，

$Y_2=\frac{1}{3}(X_7+X_8+X_9)$，$S^2=\frac{1}{2}\sum_{i=7}^{9}(X_i-Y_2)^2$，$Z=\frac{\sqrt{2}(Y_1-Y_2)}{S}$，证明统计量Z服从$t(2)$分布。

七、 设 X_1，X_2,…，X_n 是取自总体 $X\sim N(0,1)$ 的一个样本，$T=\bar{X}^2-\frac{1}{n}S^2$，求

E(T),D(T)

第七章 参数估计

习题一 点估计

一、填空题

1. 估计一个参数的常用估计方法是_____。

2. 若 X 是离散型随机变量，分布律是 $P\{X=x\}=P(x;\theta)$，（θ是待估计参数），则似然函数_____，X 是连续型随机变量，概率密度是 $f(x;\theta)$，则似然函数是_____。

3. 设总体 $X\sim\pi(\lambda)$，其中 $\lambda>0$ 是未知参数，$X_1,\ldots,X_n$ 是 X 的一个样本，则 λ 的矩估计量为_____，极大似然估计为_____。

4. 设 X_1，X_2，…，X_{n_1} 是总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 的一个样本，$\overline{X}$、S_1^2 分别是样本均值和方差；Y_1，Y_2，…，Y_{n_2} 是总体 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 的一个样本，$\overline{Y}$、S_2^2 是样本均值和方差，这两个样本相互独立，$\dfrac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}$ 服从_____.

二、设总体 X 服从几何分布，分布律为 $P\{X=K\}=(1-p)^{k-1}p,k=1,2,\cdots$，先用矩法求 p 的估计量，再求 p 的极大似然估计。

三、 设总体 X 在 $[0,\theta]$ 上服从均匀分布，参数 $\theta>0$， $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 来自总体 X 的样本求 θ 的矩估计和最大似然估计

四、设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta},0<x<1\\0\quad\text{其它}\end{cases}$，其中 $\theta>-1$ 是未知参数，$X_1,\ldots,X_n$ 是来自 X 的容量为 n 的简单随机样本，（1）求 θ 的矩估计量；（2）求 θ 的极大似然估计。

五、设总体 X 的概率分布为 $\begin{array}{c|cccc} X & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline P & \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & \theta^2 & 1-2\theta \end{array}$，其中 $\theta(0<\theta<\frac{1}{2})$ 是未知参数，利用总体 X 的如下样本值 3，1，3，0，3，1，2，3，求 θ 的矩估计值和最大似然估计值。

六．设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为 $f(x,\theta)=\begin{cases}2e^{-2(x-\theta)}, & x>\theta \\ 0, & x\le\theta\end{cases}$，其中 $\theta>0$ 是未知参数，$X_1,\ldots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，（1）求 θ 的矩估计量；（2）求 θ 的最大似然估计量。

5. 设某种电子器件的寿命(以 h 计) T 服从双参数的指数分布,其概率密度为

$$f(t)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-(t-c)/\theta}, & t\geqslant c, \\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 c，θ (c,θ>0)为未知参数.自一批这种器件中随机地取 n 件进行寿命试验.设它们的失效时间依次为 $x_1\leqslant x_2\leqslant\cdots\leqslant x_n$.

(1) 求 c 与 θ 的最大似然估计值.

(2) 求 c 与 θ 的矩估计量.

第七章习题二

一、填空题

1. 若未知参数θ的估计量是$\hat{\theta}$，若$\forall \varepsilon > 0$，有_____成立，则$\hat{\theta}$称是θ的一致估计量，若_____称$\hat{\theta}$是θ的无偏估计量。设$\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$是未知参数$\theta$的两个无偏估计量，若则称$\hat{\theta}_1$较$\hat{\theta}_2$有效。

2. 对任意分布的总体 X（假设$E(X) = \mu$，$D(X) = \sigma^2$存在），则样本均值$\overline{X}$是_____的无偏估计量。样本方差是_____的无偏估计量。

3. 设总体X服从参数为的 θ 泊松分布，$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自总体X的简单随机样本，则当$n \to \infty$时， 则$(\bar{X})^2$依概率收敛于（　　）。

二、设总体$X \sim N(\mu, \sigma^2), X_1, \ldots, X_n$，都是来自$X$的一个样本，试确定常数 C，使$C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1} - X_i)^2$为$\sigma^2$的无偏估计

三、　设总体 X 在$[0, \theta]$上服从均匀分布,参数$\theta > 0$，　$X_1, X_2, \cdots, X_n$来自总体 X 的样本，试证明$2\bar{X}$和$\frac{n+1}{n}\max(X_1, X_2, \cdots, X_n)$都是$\theta$的无偏估计.

四．设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为$f(x,\theta) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta \\ 0, & x \le \theta \end{cases}$，其中$\theta > 0$是未知参

数，$X_1,\ldots,X_n$是来自总体 X 的简单随机样本，求θ的矩估计量和最大似然估计量是否具有无偏性。

五、设总体 X，$\boldsymbol{E(X)=\mu, D(X)=\sigma^2>0}$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体 X 的样本,证明在所有$\boldsymbol{\mu}$**的线性无偏估计量中样本均值最有效。**

12. 设 X_1,X_2,X_3,X_4 是来自均值为 θ 的指数分布总体的样本，其中 θ 未知. 设有估计量

$$T_1=\frac{1}{6}(X_1+X_2)+\frac{1}{3}(X_3+X_4),$$

$$T_2=\frac{1}{5}(X_1+2X_2+3X_3+4X_4),$$

$$T_3=\frac{1}{4}(X_1+X_2+X_3+X_4).$$

(1) 指出 T_1,T_2,T_3 中哪几个是 θ 的无偏估计量.

(2) 在上述 θ 的无偏估计中指出哪一个较为有效.

第七章习题三 区间估计

一．填空题

1. 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，μ 未知，$X_1,\cdots,X_n$ 是来自 X 的一个样本，求 σ^2 的置信区间所使用的枢轴量为 Z=_____；Z 服从_____分布.

2. 设由来自总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ 容量为 9 的简单随机样本，得样本均值 $\overline{X}$ ，

（1）$\sigma^2=9$，则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____ .

（2）如果σ^2未知，则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____ . 置信区间长度$L=$(　　), $E(L^2)=$ _____

3. 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,\cdots,X_n$ 是 X 的样本，则当 σ^2 已知时，求 μ 的置信区间所使用的枢轴量为 Z=_____；Z 服从_____分布；当 σ^2 未知时，求 μ 的置信区间所使用的枢轴量 Z=_____，Z 服从_____分布.

二、某灯泡厂从当天生产的灯泡中随机抽取 9 只进行寿命测试，取得数据如下（单位：小时）：1050,1100,1080,1120,1250,1040,1130,1300,1200. 设灯泡寿命服从正态分布，试求当天生产的全部灯泡的平均寿命的置信区间（α =0.05, S =.87.057）

三、假设某种香烟的尼古丁含量服从正态分布，现随机抽取此种香烟 8 支为一样本，测得其尼古丁平均含量为 18.6 毫克，样本均方差 S =2.4 毫克，试求此种香烟尼古丁含量方差的置信度为 0.99 的置信区间.

四、设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，已知 $\sigma=\sigma_0$，要使总体均值 μ 对应于置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间长度不大于 L，问应抽取多大容量的样本？

五、已知一批零件的长度 X（单位：cm）服从正态分布 $N(\mu,1)$，从中随机地抽取 16 个零件，得到长度的平均值为 40（cm），则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为多少？

六、某厂利用两条自动化流水线灌装番茄酱，分别从两条流水线上抽取样本：$X_1,\ldots,X_{12}$ 及 $Y_1,\ldots,Y_{17}$，算出 $\bar{x}=10.6(g),\bar{y}=9.5(g),s_1^2=2.4,s_2^2=4.7$。假设这两条流水线上装的番茄酱的重量都服从正态分布，且相互独立，其均值分别为 μ_1,μ_2。设两总体方差 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$，求 $\mu_1-\mu_2$ 置信度为 0.95 的置信区间。

第八章 假设检验

一. 填空题

1. 设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，X_1，X_2，…，X_{16}是来自总体的样本，则检验假设H_0：$\mu=\mu_0$，

（1）当σ^2=9 时的检验统计量是_____；H_0为真时服从的分布为_____；

（2）当σ^2未知时的检验统计量是_____；H_0为真时服从的分布为_____，

给定显著性水平α=0.05，则拒绝域为_____.

2. 设两个正态总体X_1和X_2分别服从分布$N(\mu_1,\sigma^2)$和$N(\mu_2,\sigma^2)$，其中σ^2，μ_1，μ_2都未知，假设H_0：$\mu_1-\mu_2=\delta$所使用的统计量是_____，H_0为真时它服从的分布为_____.

3. 设$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，μ，σ^2均未知，X_1，X_2，…，X_{16}是来自X的样本，检验假设H_0：$\sigma^2=12$ 所使用的检验统计量是_____. 若给定显著性水平α=0.05，则拒绝域为_____.

二. 选择题

1 在假设检验问题中，显著性水平α的意义是（　　）。

(A) 原假设H_0成立，经检验被拒绝的概率　（B）原假设H_0成立，经检验被接受的概率

（C）原假设H_0不成立，经检验被拒绝的概率 （D）原假设H_0不成立，经检验被接受的概率

2：在假设检验问题中，如果原假设H_0的否定域为C,那么样本值(x_1…，x_n)只可能有下列四种情况，其中拒绝H_0且不犯错误的是（　　）。

（A）H_0成立,(x_1,…，x_2)$\in C$　(B) H_0 成立,(x_1,…，x_2)$\notin C$

(C)，H_0不成立(x_1,…，x_2)$\in C$　(D) H_0不成立，(x_1,…，x_2)$\notin C$

三. 某种零件的长度服从正态分布，方差$\sigma^2=1.21$，随机抽取 6 件，记录其长度（毫米）. 32.46 , 31.54 , 30.10 , 29.76 , 31.67 , 31.23　问：当显著性水平$\alpha=0.01$时，能否认为这批零件的平均长度为32.50 毫米。

四. 从某种试验物中取出 24 个样品，测量其发热量，算得平均值$\bar{x}$=11958，样本均方差S=316. 设发热量服从正态分布，问是否可认为该试验物发热量的期望值为 12100（α=0.05）。

五. 总体 X 服从正态分布，有容量为 100 的样本，其$\bar{x}$=.2.7，而$\sum_{i=1}^{100}(X_i-\bar{X})^2=225$。试以$\alpha=0.01$检验假设$H_0$：$\sigma^2$=2.5。

六. 设某次考试的学生成绩服从正态分布，从中随机的抽取 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 66.5，标准差为 15 分. (1) 问在显著水平$\alpha=0.05$下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分？(2) 在显著水平$\alpha=0.05$下，是否可以认为这次考试考生的成绩的方差为16^2？

七. 从某锌矿的东西两支矿脉中，各抽取容量分别为 9 和 8 的样本分析后，计算其样本含锌量（%）的平均值与方差分别为：东支：$\bar{x}=0.230,\ S_1^2=0.1337, n_1=9,$西支：$\bar{y}=0.269,$ $S_2^2=0.1736, n_2=8$。假定东西两支矿脉的含锌量都服从正态分布，对$\alpha=0.05$，问能否认为两支矿脉的含锌量相同？（先检验是否有方差齐性，再检验均值有无差异）